BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 12

DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH VỊ TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỪ ẢNH UAV TRÊN BẢN ĐỒ TRỰC GIAO

Ngày 30 tháng 10 năm 2026

Đánh giá ưu/nhược điểm của từng phương pháp trong báo cáo – Đánh giá đóng góp của mô hình Affine/Homography và vai trò của hệ thống định danh bền vững (Persistent ID)

1 Cấu trúc nội dung chương đánh giá trong báo cáo

Để phản ánh đầy đủ tiến trình phát triển của hệ thống từ bước chiếu tọa độ cơ sở sang chuẩn hóa hình học và định danh thực thể lâu dài trên bình đồ trắc địa nhà máy, nội dung mục **"Đánh giá ưu điểm, hạn chế của các phương pháp và đóng góp của hệ thống định danh bền vững"** trong báo cáo tổng kết được cấu trúc thành 5 tiểu mục gắn liền với hệ thống bảng đối chuẩn định tính và định lượng:

Bảng 1: Cấu trúc tổng thể của nội dung đánh giá các phương pháp và hệ thống Persistent ID

STT	Tiểu mục đánh giá	Trọng tâm phân tích kỹ thuật và thực nghiệm
1	Đánh giá phương pháp ánh xạ GPS thuần (GPS-based Mapping)	Thiết lập đường cơ sở (Baseline), lượng hóa sai số trôi dạt không gian (Spatial Drift) và phân tích nguyên nhân gây hiện tượng nhảy tấm (Panel Aliasing).
2	Đánh giá phương pháp biến đổi Affine (6 bậc tự do)	Đánh giá khả năng khử sai lệch tịnh tiến, xoay, tỷ lệ, trượt xiên; đặc tính bảo toàn tính song song và giới hạn tại vùng ảnh có biến dạng phối cảnh.
3	Đánh giá phương pháp biến đổi Homography (8 bậc tự do)	Đánh giá năng lực bù trừ biến dạng phối cảnh xa – gần bằng thuật toán DLT chuẩn hóa Hartley; phân tích độ nhạy đối với sự phân bố điểm khống chế.
4	Đánh giá Grid Regularization và Hungarian Algorithm	Làm rõ bước chuyển từ ánh xạ tọa độ sang khôi phục cấu trúc lưới hàng/cột, xử lý vùng đường ghép ảnh (seamline) và ghép cặp một – một tối ưu toàn cục.
5	Đánh giá đóng góp của hệ thống định danh bền vững (Persistent ID)	Phân tích cơ chế kiểm duyệt ngưỡng kép và giá trị liên kết cùng một module vật lý xuyên suốt nhiều chuyến bay, độ cao và kênh cảm biến (RGB/Thermal).

Cách tổ chức 5 tiểu mục này phản ánh trọn vẹn chuỗi mắt xích kỹ thuật của đề tài: không chỉ dừng ở việc so sánh hai ma trận biến đổi tọa độ Affine và Homography, mà còn làm rõ vai trò không thể tách rời của bước chính quy hóa lưới đồ thị (Grid Regularization), thuật toán phân công tối ưu (Hungarian Algorithm) và cơ chế định danh bền vững (Persistent ID).

2 Nội dung đánh giá chi tiết từng phương pháp thực hiện

2.1 Đánh giá phương pháp ánh xạ GPS thuần (GPS-based Mapping)

Mục tiêu đánh giá: Sử dụng trực tiếp thông số định vị vệ tinh GNSS/GPS và ma trận chuyển đổi địa lý (GeoTransform) lưu trong metadata của ảnh trực giao (GeoTIFF) để chiếu các khung bao phát hiện đối tượng (Oriented Bounding Box – OBB) từ bình đồ trực giao vùng bay thấp (35 m,

GSD $\approx 0,85$–$0,94$ cm/pixel) lên bình đồ trực giao toàn cảnh nhà máy (85 m, GSD $\approx 2,48$ cm/pixel, hệ quy chiếu phẳng WGS 84 / UTM Zone 49N – EPSG:32649).

Kết quả thực nghiệm đã ghi nhận:

- Trong thử nghiệm chiếu trực tiếp 6.473 khung box ban đầu và đối chuẩn định lượng trên tập dữ liệu chuẩn gồm 5.092 OBB phát hiện tại vùng khảo sát (đối chiếu với cơ sở dữ liệu 36.544 module tham chiếu toàn nhà máy và 31 điểm kiểm tra độc lập thực địa – Field ICPs), kết quả chồng lớp (overlay) ghi nhận hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (*Spatial Drift*) về hướng Đông – Đông Nam.
- Khoảng cách lệch tâm Euclidean giữa vị trí chiếu và vị trí thực tế dao động phổ biến trong khoảng $1,0$ m đến $3,0$ m. Cụ thể, trên tập 31 điểm kiểm tra độc lập (ICP), sai số trung bình toàn phương phẳng lên tới $\text{RMSE}_{2D} = 223,79$ cm, sai số tuyệt đối trung bình $\text{MAE}_{2D} = 217,42$ cm, trung vị Median $= 213,05$ cm và cực đại $e_{\max} = 366,98$ cm. Trên toàn tập 5.071 OBB khớp mốc tham chiếu, RMSE_{2D} ở mức $155,37$ cm (Median $= 133,65$ cm, P95 $= 261,69$ cm), làm chỉ số diện tích giao thoa trung vị sụt giảm xuống Median IoU $= 0,83\%$.
- Do chiều rộng tiêu chuẩn của một module là $W_0 = 1,048$ m, ngưỡng bán kính an toàn tối đa để không gán nhầm sang tấm pin kế cận là $d_{\text{margin}} = W_0/2 = 52,4$ cm. Với phương pháp GPS thuần, có tới 31/31 điểm ICP (100%), 4.702/5.071 OBB toàn vùng ($92,72\%$) và 397/432 OBB khuyết tật nhiệt ($91,90\%$) vượt quá ranh giới an toàn $52,4$ cm, gây ra hiện tượng nhảy tấm (*Panel Aliasing*) nghiêm trọng – tức lỗi nhiệt của tấm pin này bị gán nhầm sang tấm pin lành lặn bên cạnh hoặc rơi ra ngoài hành lang giàn pin.
- Sai lệch tọa độ cục bộ giữa các dải bay còn phá vỡ tính đơn điệu tọa độ của cấu trúc hàng/cột, làm đứt gãy các chuỗi giàn pin liên tục thành 460 cụm phân mảnh rời rạc chỉ gồm 1–4 tấm pin ("hàng rác" – *phantom/fragment rows*).

Nhận xét ưu điểm và hạn chế:

- **Ưu điểm:**
  - Quy trình toán học đơn giản, dễ triển khai và tốc độ tính toán tức thời thông qua phép nhân ma trận GeoTransform sẵn có.
  - Tận dụng trực tiếp thông tin tọa độ địa lý nội tại và metadata của tệp ảnh trực giao GeoTIFF mà không đòi hỏi bước trích xuất điểm khống chế hay giải hệ phương trình tối ưu hình học phức tạp.
  - Phù hợp để thiết lập làm phương pháp cơ sở (*Baseline*) nhằm định lượng mức độ trôi dạt hệ thống và đánh giá hiệu quả của các mô hình hiệu chỉnh hình học tiếp theo.
- **Hạn chế:**
  - Chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sai số định vị GNSS đơn điểm giữa các chuyến bay ở các thời điểm và độ cao khác nhau, dẫn đến hiện tượng trôi dạt không gian có hệ thống (*Spatial Drift*).
  - Hoàn toàn không có khả năng tự bù trừ các sai lệch hình học cục bộ, chênh lệch góc xoay la bàn hoặc biến dạng tỷ lệ giữa bình đồ trực giao vùng và bình đồ trực giao tổng thể.
  - Sai số vị trí thực tế ($1,5$–$2,2$ m) vượt xa khoảng cách an toàn từ tâm đến biên module ($52,4$ cm), dẫn đến hiện tượng nhảy tấm (*Panel Aliasing*) trên diện rộng.
  - Không bảo đảm được tính liên tục hình học và cấu trúc thẳng hàng của các dãy pin khi chiếu hàng loạt khung bao phát hiện lên bản đồ tham chiếu.

Kết luận đánh giá phương pháp GPS thuần: Phương pháp ánh xạ dựa trên GPS thuần đóng vai trò quan trọng làm đường cơ sở (*Baseline*) để kiểm chứng luồng chuyển đổi hệ tọa độ trắc địa, nhưng hoàn toàn chưa đáp ứng được yêu cầu định vị chính xác ở cấp độ từng module (chỉ đạt $7,28\%$ số tấm pin và $8,10\%$ số khuyết tật nhiệt nằm trong bán kính an toàn $52,4$ cm). Do đó, hệ thống bắt buộc phải bổ sung tầng đăng ký không gian dựa trên đặc trưng hình học (Affine/Homography) để khử sai số trôi dạt hệ thống trước khi định danh.

2.2 Đánh giá phương pháp biến đổi Affine (Affine Transformation)

Mục tiêu đánh giá: Sử dụng phép biến đổi hình học phẳng Affine với 6 bậc tự do (6-DoF) nhằm hiệu chỉnh đồng thời sự khác biệt về vị trí tịnh tiến, góc xoay, tỷ lệ co giãn theo hai trục và biến dạng trượt xiên giữa bình đồ trực giao vùng (35 m) với bản đồ tham chiếu tổng thể (85 m).

Mô hình toán học: Phép biến đổi Affine ánh xạ tọa độ điểm $(X, Y)^T$ trên hệ quy chiếu nguồn sang tọa độ $(X', Y')^T$ trên hệ quy chiếu đích theo phương trình tuyến tính:

$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \tag{1}$$

Trong đó ma trận tuyến tính 2×2 gồm 4 tham số $(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})$ biểu diễn phép xoay, tỷ lệ và trượt xiên (shear), còn véc-tơ $(t_x, t_y)^T$ biểu diễn độ dịch chuyển tịnh tiến phẳng 2 chiều.

Kết quả thực nghiệm đã ghi nhận:

- Xây dựng tập điểm khống chế đặc trưng hình học cứng tương ứng giữa hai bản đồ (góc khung nhôm giàn pin, góc đường bê tông nội bộ, giao điểm kết cấu trạm biến áp) và ước lượng ma trận Affine bằng phương pháp bình phương tối thiểu (*Least Squares*) kết hợp thuật toán lọc ngoại lai RANSAC (đạt tỷ lệ nội suy inliers rất cao $99,8\%$).
- Thực hiện biến đổi đồng loạt tọa độ tâm và 4 đỉnh OBB (NW, NE, SE, SW) của toàn bộ 5.092 đối tượng sang hệ tọa độ phẳng UTM Zone 49N của bản đồ 85 m.
- Kiểm định hình thái học xác nhận mô hình Affine bảo toàn tuyệt đối tính song song của các cặp cạnh đối diện và quỹ đạo dãy pin: độ lệch góc song song trung bình chỉ ở mức $\Delta\theta_{\text{opp}} = 0,0008°$ (góc hội tụ bằng $0,00'$), biến đổi các OBB chữ nhật thành các hình bình hành chuẩn xác mà không gây biến dạng hình thang.
- Sai số tịnh tiến giảm mạnh so với GPS thuần: trên tập 31 điểm ICP độc lập, RMSE_{2D} giảm $87,50\%$ từ $223,79$ cm xuống còn $27,96$ cm ($\text{MAE}_{2D} = 22,29$ cm, Median $= 18,92$ cm, P95 $= 49,59$ cm), đưa 29/31 điểm ($93,55\%$) vào trong ranh giới an toàn $52,4$ cm. Trên toàn tập 5.071 OBB khớp mốc, RMSE_{2D} giảm xuống $18,92$ cm (Median $= 10,89$ cm), nâng diện tích giao thoa trung vị lên Median IoU $= 79,92\%$ và tỷ lệ khớp chuẩn giàn ($\leq 52,4$ cm) đạt $97,75\%$ (4.957/5.071 OBB).
- Tuy nhiên, phân tích theo phân vùng không gian chỉ rõ hạn chế tại rìa ảnh: trong khi ở Vùng 1 (Trung tâm $\geq 25\%$) sai số của Affine rất thấp ($\text{RMSE}_{2D} = 11,39$ cm), thì tại Vùng 3 (Mép rìa $< 10\%$, gồm 1.464 OBB) sai số RMSE_{2D} tăng vọt lên $27,32$ cm (P95 $= 63,29$ cm), làm 109 tấm pin vùng rìa bị trôi vượt ngưỡng $52,4$ cm, và sai số cực đại trên tập ICP chạm mức $e_{\max} = 88,12$ cm.

Nhận xét ưu điểm và hạn chế:

- **Ưu điểm:**
  - Hiệu chỉnh hiệu quả và đồng thời 4 thành phần biến dạng hình học phẳng gồm: tịnh tiến, góc xoay, co giãn tỷ lệ không đồng nhất và độ trượt xiên.
  - Bảo toàn tuyệt đối tính thẳng hàng của các điểm trên cùng một trục và tính song song của các đường biên dài dãy pin ($\vec{v}_1 \parallel \vec{v}_2$).
  - Chỉ sử dụng 6 bậc tự do tuyến tính nên có độ ổn định số học rất cao, ít nhạy cảm với nhiễu cục bộ và không xảy ra hiện tượng uốn cong ngoại suy cực đoan khi số lượng điểm khống chế hạn chế.
  - Đặc biệt phù hợp với các khu vực lõi giàn pin có bề mặt địa hình gần phẳng và góc chụp camera UAV gần phương thẳng đứng (Nadir).
- **Hạn chế:**
  - Do hàng thứ ba của ma trận biến đổi thuần nhất bị khóa cứng ở $[0, 0, 1]$, mô hình Affine không biểu diễn được biến dạng phối cảnh xa – gần (*perspective foreshortening*).

– Tại các vùng rìa của bình đồ trực giao bay thấp (35 m) hoặc những khu vực camera có góc nghiêng nhẹ (1°–3°) kết hợp chênh cao địa hình, một ma trận Affine toàn cục duy nhất không đủ khả năng bù trừ độ giãn nở phi tuyến ở biên ảnh.
– Các đối tượng nằm ở đới biên ngoài cùng vẫn tồn tại sai số dư đáng kể ($e_{\max} = 88,12$ cm trên ICP và 114 OBB trên toàn vùng vượt ngưỡng 52,4 cm).

Kết luận đánh giá phương pháp Affine: Biến đổi Affine là mô hình đạt được sự cân bằng tốt giữa độ ổn định số học và độ phức tạp tính toán, khắc phục triệt để sai số trôi dạt tĩnh của GPS thuần và giữ vững cấu trúc song song tại vùng trung tâm giàn pin (thắng thế tại 11/31 điểm ICP vùng lõi phẳng). Tuy nhiên, để kiểm soát triệt để sai số tại đới mép rìa ảnh bay thấp, cần mở rộng mô hình sang phép biến đổi xạ ảnh 8 bậc tự do.

2.3 Đánh giá phương pháp biến đổi Homography (Planar Homography)

Mục tiêu đánh giá: Sử dụng phép biến đổi xạ ảnh phẳng (Homography) với 8 bậc tự do (8-DoF) nhằm mô hình hóa đầy đủ mối quan hệ chiếu phối cảnh giữa hai mặt phẳng ảnh trực giao, đặc biệt giải quyết hiện tượng méo phối cảnh tại rìa ảnh khi UAV bay thấp (35 m) hoặc trục quang học camera dao động quanh phương thẳng đứng.

Mô hình toán học: Trong hệ tọa độ thuần nhất (homogeneous coordinates), phép biến đổi Homography liên kết điểm nguồn $(X, Y, 1)^T$ và điểm đích $(X', Y', 1)^T$ thông qua ma trận khả nghịch $H \in \mathbb{R}^{3\times3}$:

$$\lambda \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ 1 \end{bmatrix} = H \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Với chuẩn hóa $h_{33} = 1$, ma trận H có 8 bậc tự do độc lập, trong đó hai tham số mẫu số (h_{31}, h_{32}) trực tiếp điều khiển tỷ lệ co giãn phụ thuộc vị trí $\lambda = h_{31}X + h_{32}Y + 1$ để hấp thụ biến dạng phối cảnh.

Kết quả thực nghiệm đã ghi nhận:

- Triển khai thuật toán biến đổi tuyến tính trực tiếp (*Direct Linear Transform – DLT*) kết hợp **chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley** (dịch tâm đám mây điểm về gốc $(0, 0)$ và chuẩn hóa khoảng cách trung bình bằng $\sqrt{2}$ trước khi phân rã giá trị suy biến SVD). Thực nghiệm chứng minh chuẩn hóa Hartley giúp giảm số điều kiện của ma trận hệ phương trình từ $\kappa(A) = 1,90\times10^{17}$ (suy biến số học khi giải trực tiếp trên tọa độ UTM lớn) xuống còn $\kappa(\tilde{A}) = 1.496,14$ (cải thiện $1,27\times10^{14}$ lần), loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhiễu số học từng gặp ở thử nghiệm sơ bộ.
- Chuyển đổi đồng loạt 4 đỉnh OBB từ bình đồ 35 m sang bình đồ 85 m: 100% (5.092/5.092) đa giác sau ánh xạ giữ nguyên tính lồi hợp lệ ($\det(J) > 0$, trọng số mẫu số $w' \in [1,0011; 1,0080]$), chuyển dịch mềm mại từ hình chữ nhật sang hình thang phối cảnh vi sai với độ chênh lệch cặp cạnh đối trung bình chỉ $\Delta L = 5,46$ mm và góc hội tụ trung bình $\Delta\alpha = 16,94$ phút cung ($\approx 0,28°$).
- Trên tập 31 điểm ICP độc lập, Homography vượt trội tại 20/31 điểm (64,52%), kéo RMSE_{2D} giảm xuống 21,31 cm (giảm 90,47% so với GPS thuần và giảm thêm 23,8% so với Affine), $\text{MAE}_{2D} = 16,76$ cm, Median = 12,93 cm ($\approx 5,21$ pixel), P95 = 45,74 cm $< 52,4$ cm, và kìm hãm sai số cực đại vùng biên từ 88,12 cm (Affine) xuống còn 58,51 cm (giảm mạnh 29,61 cm).
- Trên toàn tập 5.071 OBB khớp mốc, RMSE_{2D} giảm xuống 15,25 cm (Median = 9,69 cm, Median IoU = 80,26%), nâng tỷ lệ khớp chuẩn giàn ($\leq 52,4$ cm) lên 99,47% (5.044/5.071 OBB), cứu được 87 tấm pin ở đới mép rìa khỏi lệch khung so với Affine (tại Vùng 3 mép rìa $< 10\%$, RMSE_{2D} giảm từ 27,32 cm xuống 22,00 cm và tỷ lệ an toàn tăng từ 92,55% lên 98,50%). Đặc biệt, trên tập kiểm định độc lập 30% Check Points (1.522 mẫu), RMSE_{2D} đạt 14,46 cm (Median = 9,81 cm), chênh lệch trung vị chỉ 0,18 cm so với tập khớp mô hình 70% (Median = 9,63 cm), khẳng định mô hình không bị quá khớp (*Zero Overfitting*).

- Trên nhóm 432 OBB khuyết tật nhiệt có mốc đối soát, $100,00\%$ (432/432 tấm) nằm gọn trong bán kính quyết định an toàn $52,4$ cm với $\text{RMSE}_{2D} = 11,07$ cm và sai số cực đại $e_{\max} = 38,94$ cm $< 52,4$ cm.
- Mặt khác, khảo sát độ nhạy phân bố điểm mốc chỉ rõ: nếu chọn 20 điểm mốc co cụm cục bộ ở góc Tây – Bắc ($4,2\%$ diện tích – Case A), ma trận Homography bị uốn cong quá mức khi ngoại suy ra góc Đông – Nam làm RMSE_{2D} vùng xa vọt lên $48,09$ cm (IoU tụt xuống $61,04\%$). Khi áp dụng quy hoạch điểm mốc phân tầng đều trên lưới 3×3 bao phủ toàn vùng (Case B), RMSE_{2D} toàn vùng được giữ ổn định ở mức $16,28$ cm.

Nhận xét ưu điểm và hạn chế:

- **Ưu điểm:**
  - Mô hình hóa chính xác biến dạng phối cảnh phẳng mà phép biến đổi Affine 6 bậc tự do không thể biểu diễn.
  - Cho phép nắn chỉnh linh hoạt tứ giác OBB từ hình chữ nhật trên ảnh nguồn sang hình thang phối cảnh vi sai trên ảnh đích, giúp khung bao ôm khít viền khung nhôm tấm pin tại cả những vùng rìa ảnh.
  - Phù hợp vượt trội đối với dữ liệu UAV bay thấp (35 m), góc nhìn xiên ở rìa trường nhìn (FOV) hoặc khu vực có độ nghiêng mặt phẳng giàn pin.
  - Khi kết hợp chuẩn hóa tọa độ Hartley và RANSAC trên lưới điểm khống chế phân tầng đều, Homography đạt độ chính xác định vị cao nhất trên cả 7 chỉ số trắc địa.
- **Hạn chế:**
  - Có số lượng tham số tự do lớn hơn Affine (8-DoF so với 6-DoF), do đó nhạy cảm hơn với sai số định vị và cấu hình hình học của các điểm khống chế.
  - Đòi hỏi tối thiểu 4 cặp điểm tương ứng trong đó không có bất kỳ 3 điểm nào thẳng hàng (non-collinear) và bắt buộc phải áp dụng chuẩn hóa tọa độ Hartley để tránh suy biến ma trận.
  - Nếu tập điểm khống chế phân bố lệch tâm hoặc co cụm tại một góc hẹp, ma trận sẽ bị điều kiện kém và gây biến dạng ngoại suy nghiêm trọng ở các vùng nằm ngoài bao lồi (Convex Hull) của tập điểm mốc.

Kết luận đánh giá phương pháp Homography: Phép biến đổi Homography 8 bậc tự do (kết hợp giải thuật DLT, chuẩn hóa đẳng hướng Hartley và RANSAC) cải thiện rõ rệt khả năng hiệu chỉnh phối cảnh vùng rìa, giảm thêm $23,8\%$ sai số RMSE_{2D} và $33,6\%$ sai số cực đại so với Affine trên tập ICP thực địa, đồng thời bảo toàn 100% các tấm pin khuyết tật nhiệt trong bán kính an toàn $52,4$ cm. Tuy nhiên, việc lựa chọn áp dụng Homography phải luôn đi kèm điều kiện kiểm soát phân bố điểm khống chế theo lưới phân tầng bao lồi và đối chiếu khách quan trên tập Check Points độc lập.

2.4 Đánh giá Grid Regularization và Hungarian Algorithm

Sau khi hoàn tất bước ánh xạ tọa độ toàn cục bằng Homography, tập đa giác dự phóng vẫn còn tồn tại các sai lệch vi mô do hai nguyên nhân ngoài phạm vi của phép biến đổi tọa độ: (1) Biến dạng uốn cong cục bộ hình sin tại các đường khâu ghép ảnh (*seamlines*) của quá trình dựng bình đồ SfM làm giảm IoU của 859 OBB nằm dọc hành lang đường nội bộ; và (2) Hiện tượng thiếu hụt detection (do lóa nắng phản xạ gương) hoặc các hộp bao nhiễu ngoại lai tồn tại sẵn từ khâu nhận diện AI. Việc triển khai **Grid Regularization** và **Hungarian Algorithm** đánh dấu bước chuyển quyết định từ bài toán *ánh xạ tọa độ rời rạc* sang bài toán *khôi phục cấu trúc topo lưới và định danh thực thể cấp độ module.*

a. Grid Regularization – Chuẩn hóa lưới hình học (Mass-Spring & Topological Snapping)

Phương pháp được xây dựng dựa trên hệ thống ràng buộc hình học cứng (*Hard Constraints*) của kết cấu cơ khí giàn pin mặt trời tại nhà máy:

- Kích thước vật lý danh định của mỗi module: $W_0 \times L_0 = 1,048 \text{ m} \times 2,094 \text{ m}$ (diện tích tham chiếu trên mặt phẳng chiếu bằng $A_{\text{ref}} \approx 1,9105 \text{ m} \times 0,9730 \text{ m} = 1,8589 \text{ m}^2$).
- Cấu trúc tổ chức bàn pin tiêu chuẩn: 2 hàng × 14 cột (28 module/bàn), hợp thành 84 hàng vật lý thuộc 16 chuỗi (Strings) trong vùng khảo sát.
- Tính thẳng hàng (*collinearity*) dọc theo trục hàng (góc phương vị chuẩn $\theta_{\text{ref}} = -0,313°$) và tính tuần hoàn đồng đều của bước lặp tâm – tâm dọc hàng ($\bar{p}_x \approx 1,904$–$1,915$ m).

Quá trình làm mịn lưới được mô hình hóa bằng đồ thị đàn hồi khối lượng – lò xo (*Mass-Spring Graph System* với 21.610 cạnh liên kết nội hàng và liên hàng) thông qua bài toán cực tiểu hóa hàm năng lượng tổng hợp:

$$E_{\text{total}} = E_{\text{data}} + \beta E_{\text{smoothness}} + \gamma E_{\text{topology}} \tag{3}$$

Trong đó $E_{\text{data}} = \sum_i \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^{\text{proj}}\|^2$ giữ các tâm đa giác bám sát vị trí dự phóng Homography, $E_{\text{smoothness}}$ phạt độ lệch khoảng cách và góc xoay giữa các module lân cận trên đồ thị KD-Tree, và E_{topology} kết hợp cơ chế *Topological Snapping*, *Out-of-Bounds Rejection* và *Linear Gap Interpolation* để khóa cứng khung bao vào ô lưới chuẩn, gạt bỏ hộp rác ngoài hành lang và nội suy các vị trí bị khuyết.

- **Ưu điểm:**
  - Khôi phục hiệu quả tính thẳng hàng dọc trục dãy pin và độ đồng đều bước lưới: kéo sai số lệch thẳng hàng RMS tại vùng đường ghép ảnh (Group A – Near-Seamline, 859 OBB) giảm $62,1\%$ từ $15,00$ cm xuống $5,68$ cm, và trên toàn bộ 84 hàng giảm độ lệch ngang trung bình từ $7,73$ cm xuống $0,27$ cm (giảm $96,5\%$), đưa hệ số biến thiên bước lưới hội tụ về $\text{CV}_d = 2,12\%$ toàn dãy ($0,01\%$ nội bộ bàn).
  - Triệt tiêu ảnh hưởng của các OBB bị méo góc hoặc bao thiếu diện tích do AI: nâng tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng hình học (R_{profile}) tại vùng seamline từ $34,81\%$ lên $94,53\%$ ($\Delta R_{\text{profile}} = +59,72\%$) và tại vùng đối chứng từ $31,02\%$ lên $98,02\%$, đồng thời đẩy chỉ số giao thoa diện tích trung bình tại vùng seamline từ $73,89\%$ lên $99,20\%$ (toàn tập đạt Median IoU $= 100,00\%$, RMSE_{2D} giảm xuống $11,93$ cm sau Mass-Spring và $8,14$ cm sau Snapping).
  - Xử lý triệt để hiện tượng phân mảnh chuỗi: xóa bỏ $99,8\%$ các cụm phân mảnh "hàng ma" (từ 460 cụm xuống còn 1 cụm), đồng thời khai thác tính tuần hoàn của bước lưới để nội suy phục hồi chính xác 496 khe trống bị AI bỏ sót (447 vị trí xác nhận tự tin cao với sai số tâm trung vị chỉ $9,14$ cm).
  - Tự động phát hiện và bác bỏ 100% các hộp bao ngoại lai rơi ra ngoài hành lang giàn pin (13 box rác do bóng đổ hoặc cỏ dại).
- **Hạn chế:**
  - Phụ thuộc trực tiếp vào tính chính xác của các thông số thiết kế cơ khí và ràng buộc hình học ban đầu (kích thước module, bước cột, góc phương vị giàn).
  - Đối với các khu vực giàn pin có cấu trúc lắp đặt dị hình (bàn khuyết góc do tránh địa vật, trạm biến áp) hoặc bị che khuất diện rộng, giả định lưới tuần hoàn đồng nhất có thể không còn phù hợp.
  - Nếu vị trí dự phóng đầu vào bị trôi lệch vượt quá nửa bước lặp ($> 52,4$ cm), cơ chế hút lưới (*Topological Snapping*) có nguy cơ kéo đối tượng khóa nhầm vào ô lưới lân cận; do đó bắt buộc phải thực hiện sau bước hiệu chỉnh Homography.
  - Đòi hỏi cơ chế kiểm soát bằng chứng hình học (chỉ xác nhận nội suy khi có hai đầu mút hàng hợp lệ) để tránh áp đặt các ô lưới giả tạo lên vùng đất trống.

b. Hungarian Algorithm – Thuật toán so khớp tối ưu và gán định danh

Để giải quyết bài toán liên kết giữa tập $N = 5.092$ đa giác dự phóng $\mathcal{P} = \{P_1, \ldots, P_N\}$ và tập $M_{\text{cand}} = 5.975$ đa giác module tham chiếu ứng viên $\mathcal{R} = \{R_1, \ldots, R_M\}$ (trích xuất bằng cây không gian

KD-Tree từ 36.544 module toàn nhà máy), hệ thống thiết lập ma trận chi phí đa tiêu chí $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{N \times M}$ với phần tử c_{ij} kết hợp diện tích giao thoa IoU, khoảng cách tâm và độ lệch góc định hướng:

$$c_{ij} = w_I(1 - \mathrm{IoU}_{ij}) + w_d \frac{d_{ij}}{d_{\max}} + w_\theta \frac{\Delta\theta_{ij}}{\theta_{\max}}, \quad (w_I = 0,60;\ w_d = 0,30;\ w_\theta = 0,10) \tag{4}$$

Thuật toán Hungarian (Kuhn–Munkres Bipartite Matching) giải bài toán phân công tổ hợp một – một toàn cục cực tiểu hóa tổng chi phí $\sum_{(i,j)\in\mathcal{A}} c_{ij}$ với thời gian thực thi chỉ $0,117$ giây.

- **Ưu điểm:**
  - Đảm bảo tìm được phương án ghép cặp một – một (*one-to-one assignment*) tối ưu toàn cục giữa tập detection dự phóng và tập module tham chiếu.
  - Loại bỏ triệt để hiện tượng tranh chấp định danh – tức ngăn chặn hoàn toàn việc hai hay nhiều detection gần nhau cùng bị gán trùng vào một mã module duy nhất (giảm tỷ lệ nhảy cột kế cận từ $3,43\%$ của phương pháp ghép tham lam *Greedy Nearest-Neighbor* xuống còn $0,14\%$).
  - Tích hợp linh hoạt đồng thời cả 3 tiêu chí hình học (độ chồng lấn diện tích IoU, khoảng cách tâm Euclidean d_{ij} và độ đồng hướng cạnh dài $\Delta\theta_{ij}$).
  - Hỗ trợ đánh giá độ cách biệt quyết định giữa ứng viên tốt nhất và tốt thứ hai ($\Delta_{\mathrm{margin},i} = \mathrm{IoU}_{i,1} - \mathrm{IoU}_{i,2}$) để nhận diện và cô lập các trường hợp mơ hồ thay vì ép buộc gán định danh sai.
- **Hạn chế:**
  - Chất lượng gán mã phụ thuộc trực tiếp vào độ chính xác của bước đăng ký không gian (Homography) và chất lượng hình học của đa giác đầu vào.
  - Tại các vị trí biên bàn pin bị biến dạng đường ghép ảnh nặng khiến hai module kế cận có mức giao thoa xấp xỉ nhau ($\mathrm{IoU}_1 \approx \mathrm{IoU}_2$), bản thân thuật toán tối ưu tổng chi phí vẫn cần cơ chế hậu kiểm phân xử mơ hồ.
  - Không thể tự khôi phục đúng danh tính nếu vị trí dự phóng ban đầu đã bị trôi lệch vượt quá bán kính một module hoặc mất hoàn toàn thông tin cấu trúc lân cận.
  - Bắt buộc phải đi kèm tầng kiểm duyệt ngưỡng kép (*Dual-Threshold Gating*) sau khi ghép cặp để loại bỏ các cặp ghép cưỡng bức ở biên ma trận chi phí.

Kết luận đánh giá Grid Regularization và Hungarian Algorithm: Grid Regularization và Hungarian Algorithm đảm nhiệm hai vai trò khác biệt nhưng bổ trợ trực tiếp cho nhau: Grid Regularization nâng cao tính nhất quán hình học nội tại của tập detection và phục hồi biến dạng vùng seamline, tạo tiền đề hình học chuẩn xác để Hungarian Algorithm giải quyết bài toán đối sánh tối ưu một – một với lớp bản đồ tham chiếu GIS.

2.5 Đánh giá đóng góp của hệ thống định danh bền vững (Persistent ID)

Trong kiến trúc tổng thể của đề tài, cơ chế **Định danh bền vững cấp độ module (Persistent Module-Level Spatial Identity – Persistent ID)** mang trọng lượng đóng góp lớn nhất ở cấp độ hệ thống, nâng tầm giải pháp từ một công cụ xử lý ảnh đơn lẻ thành hạ tầng quản lý tài sản không gian cho nhà máy điện mặt trời.

a. Hạn chế của phương pháp định vị và phát hiện đối tượng thông thường

Các mô hình phát hiện đối tượng truyền thống (như YOLO-OBB thông thường) chỉ xác định mỗi tấm pin hoặc khuyết tật bằng tọa độ khung bao pixel (u, v, w, h, θ) trên từng bức ảnh cục bộ hoặc gán một chỉ số thứ tự tạm thời (`detection_id`) trong một lần chạy suy luận. Tuy nhiên, trong quy trình vận hành và bảo trì (O&M) thực tế khi UAV thực hiện nhiều đợt bay kiểm tra:

- Cùng một tấm pin vật lý trên thực địa sẽ xuất hiện ở những tọa độ pixel hoàn toàn khác nhau giữa các chuyến bay do sự thay đổi đường bay, điểm cất cánh và sai số GNSS.
- Độ cao bay và độ phân giải mặt đất (GSD) thay đổi qua từng nhiệm vụ (ví dụ: bay tổng thể ở 85–87 m, bay khảo sát trung gian ở 42 m, bay kiểm tra chi tiết ở 31–35 m) làm kích thước biểu diễn pixel của module thay đổi gấp nhiều lần.
- Cảm biến quang học RGB và cảm biến nhiệt hồng ngoại (Thermal IR) có tiêu cự, trường nhìn (FOV) và độ phân giải gốc khác nhau, dẫn đến hệ tọa độ quan sát không đồng nhất.
- Kết quả nhận diện giữa các đợt kiểm tra định kỳ bị cô lập thành từng tệp dữ liệu rời rạc, không thể tự động đối chiếu để biết một điểm nóng nhiệt (HotSpot) vừa phát hiện là lỗi mới phát sinh hay là vết lỗi cũ đã tiến triển nặng hơn.

Do đó, việc chỉ dừng lại ở tọa độ pixel hoặc mã `detection_id` cục bộ không thể đáp ứng yêu cầu theo dõi dọc theo thời gian (*longitudinal monitoring*) đối với hàng chục nghìn tấm pin ngoài thực địa.

b. Nguyên lý hoạt động và vai trò kiến trúc của Persistent ID

Hệ thống Persistent ID giải quyết triệt để bài toán trên bằng cách tách biệt hoàn toàn *định danh quan sát tạm thời* (`detection_id` – gắn với ảnh chụp) khỏi *định danh thực thể vật lý bền vững* (`panel_id` theo cấu trúc định danh phân cấp chuẩn `blockX_stringY_ZZZZZ` hoặc mã chuẩn hóa `#PV-000123` trong Master GeoPackage). Mọi quan sát từ các độ cao và cảm biến khác nhau, sau khi qua chuỗi biến đổi Homography – Grid Regularization – Hungarian Matching, đều được quy chiếu và neo vào cùng một mã định danh vật lý duy nhất:

Bảng 2: Mô hình nguyên lý liên kết đa quan sát về một định danh bền vững (Một module – Nhiều lần quan sát – Một định danh duy nhất)

Đợt quan sát	**Độ cao bay**	**Kênh cảm biến & Dữ liệu**	**Biểu diễn quan sát cục bộ → Liên kết Persistent ID**
Flight 1	85–87 m	Quan sát RGB / Orthophoto toàn cảnh (GSD $\approx 2,48$ cm/px)	Tọa độ pixel và hình học quan sát lần 1 (Khởi tạo lưới tham chiếu Master GIS 36.544 module).
Flight 2	42 m	Quan sát RGB / Thermal tầm trung (GSD $\approx 1,20$ cm/px)	Tọa độ pixel và hình học quan sát lần 2 (Đồng bộ không gian về lưới tham chiếu).
Flight 3	31–35 m	Quan sát RGB / Thermal tầm thấp (GSD $\approx 0,85$ cm/px)	Tọa độ pixel và hình học quan sát lần 3 (5.092 OBB chi tiết & 435 khuyết tật nhiệt).
Persistent Identity		**Mã định danh vật lý duy nhất:** `block2_string6_06153` (`#PV-000123`)	**Cùng một tấm pin vật lý ngoài thực địa:** Được liên kết nhất quán qua mọi chuyến bay, độ cao và cảm biến với độ chính xác Top-1 đạt $99,86\%$.

c. Những đóng góp chính của hệ thống Persistent ID

Bảng 3: Tổng hợp 6 đóng góp cốt lõi của cơ chế định danh bền vững (Persistent ID)

Hạng mục đóng góp	Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng thực tiễn
1. Định danh vật lý duy nhất	Mỗi tấm pin mặt trời trên thực địa được gắn với một mã định danh cố định, bất biến và hoàn toàn độc lập với vị trí pixel hay góc chụp của từng bức ảnh riêng lẻ.
2. Liên kết đa chuyến bay	Cho phép truy nguyên chính xác cùng một module qua nhiều đợt bay kiểm tra (multi-flight inspection) ở các độ cao và thời điểm vận hành khác nhau.
3. Liên kết đa cảm biến	Đồng bộ hóa trực tiếp thông tin hình thái cơ khí trên kênh ảnh quang học (RGB) với thông tin dị thường nhiệt độ trên kênh ảnh hồng ngoại (Thermal IR) về cùng một thực thể.
4. Theo dõi diễn biến tình trạng	Xây dựng lịch sử bệnh án kỹ thuật cho từng tấm pin, giúp so sánh sự tiến triển của khuyết tật (từ điểm nóng nhẹ sang hỏng đi-ốt bắc cầu Bypass) theo chuỗi thời gian.
5. Chuẩn hóa tích hợp GIS	Kết xuất trực tiếp cơ sở dữ liệu không gian chuẩn OGC GeoPackage (`.gpkg` 2 lớp) và GeoJSON (`.geojson`), liên kết vị trí detection với tọa độ thực địa UTM/WGS84 phục vụ đội ngũ bảo trì O&M.
6. Nền tảng cho Digital Twin	Cung cấp khóa chính không gian (spatial primary key) ổn định cho toàn bộ 36.544 đối tượng trong bản sao số (Digital Twin) của nhà máy điện mặt trời.

d. Cơ chế kiểm soát chất lượng gán định danh theo ngưỡng kép (Dual-Threshold Gating)

Để đảm bảo tính toàn vẹn tuyệt đối của cơ sở dữ liệu Persistent ID, hệ thống không chấp nhận mọi cặp ghép thô từ thuật toán Hungarian mà thiết lập một cổng kiểm duyệt hình học kép khắt khe. Một quan sát dự phóng chỉ được chính thức cấp phát mã `panel_id` khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

$$\text{Max-IoU} \geq 0,50 \quad \text{và} \quad \Delta d < 52,4 \text{ cm} \ \ (\text{hoặc ngưỡng chặt } \tau_d \leq 35,0 \text{ cm}) \tag{5}$$

Kết hợp với điều kiện biên độ phân biệt ứng viên $\Delta_{\text{margin}} = \text{IoU}_1 - \text{IoU}_2 \geq 0,05$:

- Chỉ khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện trên, bản ghi mới được gắn nhãn nghiệm thu `accepted` (`QC_PASS`) và cấp phát mã Persistent ID chính thức (4.892/5.092 detection, đạt tỷ lệ bao phủ $96,07\%$, với Max $\Delta d = 36,63$ cm $< 52,4$ cm).
- Các trường hợp vi phạm ngưỡng ($\text{IoU} < 0,50$ hoặc $\Delta d \geq 52,4$ cm) hoặc nằm lơ lửng giữa hai tấm pin lân cận ($\text{IoU}_1 \approx \text{IoU}_2 < 0,50$) được tự động cách ly, gán cờ `rejected_threshold` hoặc `ambiguous` và để `panel_id = null` chờ kỹ thuật viên phân xử thay vì gán cưỡng ép gây nhiễm bẩn dữ liệu.

Sự phân định kiến trúc cốt lõi: Cần phân biệt rõ rằng bản thân cơ chế Persistent ID không phải là phép biến đổi trực tiếp làm giảm sai số tọa độ vật lý. Thay vào đó, Persistent ID thừa hưởng kết quả đồng bộ không gian từ Homography, cấu trúc lưới từ Grid Regularization và phương án ghép cặp từ Hungarian Algorithm, rồi áp dụng quy tắc kiểm duyệt ngưỡng kép để chuyển hóa tọa độ hình học thành danh tính vật lý đáng tin cậy. Đây là một tầng đóng góp ở cấp độ kiến trúc dữ liệu và hệ thống, hoàn toàn khác biệt với tầng biến đổi hình học của Affine và Homography.

Kết luận đánh giá hệ thống Persistent ID: Hệ thống Persistent ID mở rộng giá trị của kết quả nhận diện AI từ việc phát hiện một khung bao đơn lẻ trên ảnh sang khả năng định danh và truy nguyên bền vững cùng một tấm pin vật lý xuyên suốt nhiều đợt bay kiểm tra. Với độ chính xác gán mã Top-1 đạt $99,86\%$ và tỷ lệ nhảy nhầm tấm lân cận được khống chế ở mức $0,14\%$, đây là nền tảng kỹ thuật trực tiếp phục vụ công tác kiểm tra định kỳ, phân tích diễn biến suy giảm hiệu suất và vận hành mô hình Digital Twin cho nhà máy điện mặt trời.

3 Bảng so sánh tổng hợp định tính các phương pháp

Bảng dưới đây tổng hợp toàn diện đặc tính kỹ thuật, ưu điểm, hạn chế và vai trò chuyên biệt của từng phương pháp trong toàn bộ pipeline xử lý:

Bảng 4: Bảng so sánh tổng hợp ưu điểm, hạn chế và vai trò của các phương pháp trong hệ thống

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế chính	Vai trò trong hệ thống
1. Ánh xạ GPS thuần (Baseline)	Quy trình đơn giản, tính toán tức thời, tận dụng trực tiếp metadata GeoTIFF.	Trôi dạt không gian lớn (1–3 m), gây nhảy tấm (Aliasing $> 91\%$) và vỡ hàng.	Đường cơ sở (Baseline) đối chứng sai số ban đầu.
2. Biến đổi Affine (6-DoF)	Ổn định số học cao ($99,8\%$ inliers), khử lệch tĩnh, bảo toàn tuyệt đối tính song song.	Không biểu diễn được biến dạng phối cảnh; còn sai số dư tại đới mép rìa ảnh ($e_{\max} = 88,1$ cm).	Hiệu chỉnh hình học phẳng 2D và kiểm chứng tính song song.
3. Biến đổi Homography (8-DoF)	Mô hình hóa đầy đủ phối cảnh xa – gần; khớp khít vùng rìa; 100% lỗi nhiệt đạt chuẩn an toàn.	Nhạy cảm với phân bố điểm mốc; đòi hỏi chuẩn hóa Hartley và lưới mốc phân tầng 3×3.	Hiệu chỉnh hình học xạ ảnh toàn cục nâng cao.
4. Grid Regularization	Khôi phục cấu trúc hàng/cột, làm mịn biến dạng seamline ($+59,7\%$), nội suy ô khuyết, lọc hộp rác.	Phụ thuộc thông số cơ khí giàn pin chuẩn và yêu cầu đầu vào đã khử lệch toàn cục.	Chính quy hóa đồ thị hình học và phục hồi cấu trúc lưới.
5. Hungarian Algorithm	Ghép cặp tối ưu một – một toàn cục ($\mathcal{O}(N^2M)$ trong $0,117$ s), chống gán trùng module.	Phụ thuộc chất lượng hình học đầu vào; cần cổng lọc hậu kiểm cho các ca biên mơ hồ.	Giải bài toán phân công và liên kết đối tượng – module.
6. Hệ thống Persistent ID	Định danh vật lý duy nhất, truy nguyên đa chuyến bay/đa cảm biến, chuẩn hóa GIS & Digital Twin.	Phụ thuộc độ tin cậy của chuỗi ánh xạ – so khớp và quy tắc kiểm duyệt ngưỡng kép.	Quản trị định danh bền vững cấp độ hệ thống.

4 Bảng đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm

Để mọi nhận định về ưu thế của Affine, Homography, Grid Regularization và Persistent ID đều được chứng minh bằng số liệu thực nghiệm khách quan, phần này trình bày các bảng đối chuẩn định lượng tổng hợp toàn trình từ dữ liệu đo đạc thực tế của dự án.

4.1 Bảng đối chuẩn định lượng hiệu quả các phương pháp ánh xạ tọa độ

Bảng 5 và Bảng 6 đối chiếu 7 chỉ số sai số trắc địa chuẩn (RMSE_X, RMSE_Y, RMSE_{2D}, MAE_{2D}, Median, P95, Max Error), sai số tái chiếu (*Reprojection Error*), chỉ số giao thoa diện tích (Median IoU) và tỷ lệ đạt ngưỡng quyết định an toàn ($\leq 52,4$ cm) trên cả **Tập 31 Điểm Kiểm tra Độc lập thực địa (Field ICPs)** và **Tập 5.071 OBB khớp mốc tham chiếu toàn vùng**.

Bảng 5: So sánh hiệu quả các phương pháp ánh xạ trên tập 31 Điểm Kiểm tra Độc lập thực địa (Field ICPs, $N = 31$, GSD $\approx 2,482$ cm/px)

Chỉ tiêu sai số trắc địa	**GPS thuần**	**Affine (6-DoF)**	**Homography (8-DoF)**	**Đánh giá mức cải thiện thực nghiệm**
RMSE_X (cm)	$201,28$	$24,44$	$\mathbf{14,15}$	Giảm $93,0\%$ so với GPS; giảm $42,1\%$ so với Affine.
RMSE_Y (cm)	$97,81$	$\mathbf{13,58}$	$15,94$	Affine giữ trục Bắc ổn định; Homography bù xoay trục.
RMSE_{2D} (cm)	$223,79$	$27,96$	$\mathbf{21,31}$	Giảm $90,5\%$ so với GPS; giảm thêm $23,8\%$ so với Affine.
MAE_{2D} (cm)	$217,42$	$22,29$	$\mathbf{16,76}$	Giảm $92,3\%$ so với GPS; giảm thêm $24,8\%$ so với Affine.
Median (cm)	$213,05$	$18,92$	$\mathbf{12,93}$	Sai số điển hình chỉ tương đương $5,21$ px ảnh 85 m.
P95 (cm)	$277,74$	$49,59$	$\mathbf{45,74}$	95% điểm mốc nằm gọn dưới ngưỡng an toàn $52,4$ cm.
Max Error $e_{\max}$ (cm)	$366,98$	$88,12$	$\mathbf{58,51}$	Homography cắt giảm $29,61$ cm sai số cực đại vùng biên.
Reprojection Error	$87,60$ px ($217,42$ cm)	$8,98$ px ($22,29$ cm)	$\mathbf{6,75}$ px ($\mathbf{16,76}$ cm)	Chuẩn hóa Hartley giảm $\kappa(A)$ từ $1,9 \times 10^{17}$ xuống $1.496,14$.
Tỷ lệ đạt $\leq 52,4$ cm	$0,00\%$ (0/31)	$93,55\%$ (29/31)	$\mathbf{93,55}\%$ (**29/31**)	Homography thắng đối đầu tại 20/31 điểm ICP ($64,52\%$).

Bảng 6: So sánh hiệu quả ánh xạ và chuẩn hóa lưới trên toàn tập 5.071 OBB khớp mốc tham chiếu (kèm tập kiểm định độc lập 30% Check Points)

Chỉ tiêu đánh giá	**GPS thuần**	**Affine (6-DoF)**	**Homography (8-DoF)**	**Sau Grid Regularization**	**Ý nghĩa kỹ thuật**
RMSE_X (cm)	$131,00$	$15,85$	$9,60$	$\mathbf{7,34 \rightarrow 3,42}$	Khử lệch dọc chuỗi (Mass-Spring → Snap).
RMSE_Y (cm)	$83,53$	$10,07$	$11,85$	$\mathbf{9,41 \rightarrow 7,38}$	Phục hồi độ thẳng hàng ngang trục ($\bar{e}_\perp = 0,27$ cm).
RMSE_{2D} toàn tập (cm)	$155,37$	$18,92$	$15,25$	$\mathbf{11,93 \rightarrow 8,14}$	Giảm tổng cộng $94,8\%$ sai số RMSE_{2D}.
RMSE_{2D} Check 30% (cm)	$154,82$	$17,64$	$\mathbf{14,46}$	–	Không quá khớp (tập Train 70%: $15,58$ cm).
MAE_{2D} (cm)	$139,99$	$13,55$	$11,57$	$\mathbf{8,63 \rightarrow 0,54}$	Khóa chính xác vào tâm ô lưới CAD/QGIS.
Median (cm)	$133,65$	$10,89$	$9,69$	$\mathbf{7,20 \rightarrow 0,00}$	Tập GIS nghiệm thu đạt Median $9,51$ cm.
P95 (cm)	$261,69$	$34,68$	$27,55$	$\mathbf{20,19 \rightarrow 0,00}$	Tập GIS nghiệm thu đạt P95 $= 19,35$ cm.
Max Error $e_{\max}$ (cm)	$458,13$	$260,25$	$247,02$	$\mathbf{36,63}$ (QC)	Cổng kép loại bỏ 100% ca ngoại lai $> 52,4$ cm.
RMSE_{2D} Vùng rìa ($< 10\%$)	–	$27,32$	$\mathbf{22,00}$	–	Cứu 87 tấm pin vùng rìa khỏi lệch khung.
Median Polygon IoU	$0,83\%$	$79,92\%$	$80,26\%$	$\mathbf{83,35\%} \rightarrow \mathbf{100\%}$	Vùng seamline tăng IoU từ $73,89\%$ lên $99,20\%$.
Đạt $\leq 52,4$ cm (Toàn tập)	$7,28\%$	$97,75\%$	$99,47\%$	$\mathbf{99,82\%}$	Tập GIS nghiệm thu đạt $100,00\%$ an toàn.
Đạt $\leq 52,4$ cm (Lõi nhiệt)	$8,10\%$	$100,00\%$	$\mathbf{100,00\%}$	$\mathbf{100,00\%}$	432/432 lõi nhiệt đạt chuẩn ($e_{\max} = 38,94$ cm).

4.2 Bảng đối chiếu định lượng hiệu quả liên kết định danh (Persistent ID)

Bảng 7 tổng hợp kết quả kiểm định chất lượng gán mã định danh bền vững (`panel_id`) bằng thuật toán Hungarian kết hợp cổng kiểm duyệt kép trên toàn bộ vùng khảo sát và trên tập kiểm định độc lập 30% Independent Check Points:

Bảng 7: Bảng đối chuẩn hiệu quả liên kết định danh bền vững (Hungarian + Dual-Threshold Gating)

Chỉ tiêu kiểm định định danh	**Kết quả thực nghiệm**	**Diễn giải kỹ thuật và ý nghĩa nghiệm thu**
Tổng số module tham chiếu toàn nhà máy (M_{total})	36.544 module	Lớp bản đồ tham chiếu chuẩn GIS/QGIS toàn khu (85 m).
Số module tham chiếu trong pool ứng viên (M_{cand})	5.975 module	Lọc nhanh bằng cây không gian KD-Tree trong bán kính $2,50$ m.
Tổng số detection được kiểm tra (N_{total})	5.092 OBB	Gồm 4.657 tấm bình thường ($91,46\%$) và 435 lỗi nhiệt ($8,54\%$).
Số detection có mốc tham chiếu đối soát độc lập (N_{eval})	5.091 OBB ($99,98\%$)	Trong đó 5.071 OBB nằm trong biên giàn chuẩn, 21 OBB ngoài biên.
Số trường hợp gán ID thành công (N_{assigned} / `QC_PASS`)	**4.892** OBB (**96**, **07**%)	Gồm 4.884 mẫu tự động ($95,92\%$) và 8 mẫu cận biên qua hậu kiểm.
Số khuyết tật nhiệt được cấp phát ID thành công	**433**/**435** lỗi (**99**, **54**%)	Bảo toàn tuyệt đối 100% lỗi trong vùng phủ (0 lỗi bị gạt bỏ sai).
Top-1 Module ID Accuracy (Tập đã cấp mã)	**99**, **86**% (4.885/4.892)	Vượt xa ngưỡng mục tiêu nghiệm thu kỹ thuật ($\geq 95,0\%$).
Top-1 Module ID Accuracy (30% Check Points)	**99**, **80**% (1.462/1.465)	Kiểm định độc lập trên tập mốc không tham gia huấn luyện ma trận.
Top-1 Module ID Accuracy (Toàn tập 5.071 mốc khớp)	$99,47\%$ (5.044/5.071)	Tính trên toàn bộ 5.091 mẫu trước lọc cổng kép đạt $95,95\%$.
Adjacent Aliasing Rate (Tỷ lệ nhảy tấm kế cận)	**0**, **14**% (7/4.892)	Tiệm cận 0% (giảm từ $3,43\%$ của ghép tham lam; 0% nhảy khác chuỗi).
Adjacent Aliasing Rate trên 30% Check Points	$0,20\%$ (3/1.465)	Chỉ còn 3 ca hoán đổi nhẹ tại vết khâu seamline mép bàn pin.
Ambiguous Cases (Trường hợp mơ hồ cần phân xử)	190 mẫu → **4**–**8** mẫu	190 ca ($3,73\%$) trước lọc; sau khi tách nhóm vượt ngưỡng còn 4–8 ca.
Unassigned / Rejected Cases (Từ chối / Chưa gán)	18 mẫu / **200** mẫu ($3,93\%$)	18 ca ($0,35\%$) ngoài vùng phủ; tổng cộng 200 ca bị cổng kép chặn an toàn.
Sai lệch tâm của tập được cấp mã (Med / P95 / Max)	$9,51/19,35/36,63$ cm	Cực đại $36,63$ cm vẫn cách ranh giới nguy hiểm $52,4$ cm tới $15,77$ cm.

5 Kết luận tổng hợp và các nguyên tắc kỹ thuật rút ra

5.1 Đánh giá tổng hợp các phương pháp và đóng góp của hệ thống

Qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm trên dữ liệu bay chụp UAV thực tế, có thể khẳng định bài toán định vị tấm pin năng lượng mặt trời không chỉ phụ thuộc vào độ nhạy của mô hình phát hiện đối tượng (YOLO-OBB) mà còn đòi hỏi tính chính xác nghiêm ngặt trong khâu đồng bộ không gian đa độ cao, chuẩn hóa hình học lưới và liên kết định danh ở cấp độ từng module vật lý.

Phương pháp ánh xạ GPS thuần có ưu điểm về tính đơn giản và khả năng triển khai trực tiếp từ metadata GeoTIFF, tuy nhiên kết quả thực nghiệm cho thấy sự tồn tại của sai lệch hệ thống rất lớn ($\text{RMSE}_{2D} = 223,79$ cm trên tập điểm kiểm tra độc lập), gây ra hiện tượng trôi dạt không gian (*Spatial Drift*) và nhảy tấm (*Panel Aliasing*) ở hơn 91% số lượng khuyết tật nhiệt. Việc ứng dụng phép biến đổi Affine (6 bậc tự do) giúp khử tới $87,5\%$ sai số vị trí, đồng thời bảo toàn tuyệt đối các đặc tính hình học quan trọng như tính thẳng hàng và tính song song của các dãy pin. Trong khi đó, phép biến đổi xạ ảnh Homography (8 bậc tự do, giải bằng thuật toán DLT kết hợp chuẩn hóa đẳng hướng Hartley và RANSAC) mở rộng khả năng hiệu chỉnh đối với các biến dạng phối cảnh xa – gần tại rìa ảnh bay thấp,

tiếp tục kéo giảm RMSE_{2D} xuống $21,31$ cm trên tập ICP thực địa và $15,25$ cm trên toàn tập 5.071 OBB, bảo đảm 100% (432/432) tấm pin khuyết tật nhiệt nằm gọn trong bán kính an toàn $52,4$ cm.

Bên cạnh việc triệt tiêu độ lệch toàn cục, thuật toán chuẩn hóa lưới đồ thị đàn hồi (*Grid Regularization*) đóng vai trò khôi phục cấu trúc hình học nội tại của giàn pin dựa trên các ràng buộc cơ khí về kích thước ($1,048 \times 2,094$ m), hướng phương vị và bước lặp, qua đó nâng tỷ lệ đạt chuẩn biên dạng vùng đường ghép ảnh (seamline) từ $34,81\%$ lên $94,53\%$, xóa bỏ $99,8\%$ các cụm hàng phân mảnh và nội suy phục hồi 496 vị trí khuyết. Thuật toán Hungarian Algorithm tiếp tục giải quyết bài toán ghép cặp một – một tối ưu toàn cục giữa đa giác dự phóng và đa giác tham chiếu, ngăn chặn triệt để tình trạng gán trùng định danh.

Đóng góp cốt lõi ở cấp độ hệ thống là việc thiết lập cơ chế định danh bền vững (**Persistent ID**) đi kèm cổng kiểm duyệt ngưỡng kép (Max-IoU $\geq 0,50$ và $\Delta d < 52,4$ cm). Cơ chế này cho phép mỗi tấm pin vật lý được liên kết với một mã định danh ổn định (`panel_id`) đạt độ chính xác Top-1 tới $99,86\%$ và khống chế tỷ lệ nhảy nhầm tấm lân cận ở mức $0,14\%$. Nhờ đó, các quan sát thu nhận từ nhiều chuyến bay, nhiều độ cao (85 m, 42 m, 35 m) và các kênh cảm biến khác nhau (RGB và Thermal) được quy chiếu thống nhất về cùng một thực thể thực địa trong cơ sở dữ liệu chuẩn GeoPackage/GeoJSON.

Nhìn chung, các phương pháp đã triển khai tạo thành một kiến trúc đa tầng bổ trợ chặt chẽ cho nhau: **Affine và Homography** giải quyết bài toán đồng bộ không gian toàn cục; **Grid Regularization** nâng cao tính nhất quán hình học và xử lý nhiễu cục bộ vùng seamline; **Hungarian Algorithm** tối ưu hóa liên kết đối tượng; và **Persistent ID** kiến tạo nền tảng truy nguyên, theo dõi diễn biến suy giảm của từng tấm pin theo thời gian, mở rộng phạm vi ứng dụng từ phát hiện đối tượng trên ảnh đơn lẻ sang quản trị vận hành tự động và xây dựng bản sao số (Digital Twin) cho nhà máy điện mặt trời.

5.2 Bốn nguyên tắc kỹ thuật cốt lõi được xác lập từ thực nghiệm

1. **Đánh giá khách quan mối quan hệ giữa Homography và Affine dựa trên tập Check Points và quy hoạch điểm mốc:** Không mặc định mô hình phức tạp hơn (Homography 8-DoF) luôn tốt hơn mô hình đơn giản (Affine 6-DoF) trong mọi điều kiện. Thực nghiệm chứng minh nếu không áp dụng chuẩn hóa tọa độ Hartley hoặc khi điểm khống chế bị co cụm cục bộ ở một góc (Case A, $< 15\%$ diện tích), Homography sẽ bị suy biến số học và quá khớp cục bộ làm sai số ngoại suy vùng xa vọt lên $48,09$ cm (cao hơn cả Affine). Homography chỉ phát huy ưu thế vượt trội ($\text{RMSE}_{2D} = 14,46$ cm trên Check Points) khi kết hợp chuẩn hóa Hartley và quy hoạch điểm mốc theo lưới phân tầng bao lồi 3×3.
2. **Phân biệt rạch ròi giữa Đăng ký không gian (Spatial Registration) và Chuẩn hóa lưới (Grid Regularization):** Hai phương pháp giải quyết hai bản chất sai số hoàn toàn khác nhau. Spatial Registration (Affine/Homography) là phép biến đổi hệ quy chiếu toàn cục giữa hai bản đồ để khử trôi dạt GPS và méo phối cảnh; trong khi Grid Regularization (Mass-Spring & Snapping) sử dụng đồ thị lân cận và ràng buộc cơ khí bàn pin (2×14 tấm) để uốn thẳng các biến dạng hình sin tại đường khâu ảnh Metashape (seamlines), lọc hộp rác và nội suy các tấm pin bị AI bỏ sót.
3. **Phân biệt giữa thuật toán ghép cặp (Hungarian Algorithm) và cơ chế định danh bền vững (Persistent ID):** Hungarian Algorithm là công cụ toán học giải bài toán phân công tối ưu một – một trong một lượt đối sánh cụ thể; còn Persistent ID là cơ chế quản trị định danh lâu dài ở cấp độ cơ sở dữ liệu hệ thống (kết hợp cổng kiểm duyệt ngưỡng kép, tách biệt `detection_id` với `panel_id` và lưu trữ đa lớp trên GeoPackage) nhằm duy trì danh tính bất biến của tấm pin qua nhiều đợt bay kiểm tra.
4. **Báo cáo trung thực chỉ số Aliasing Rate thực nghiệm đi kèm cơ chế phòng vệ ngưỡng kép:** Trên tập 4.892 module được cấp phát mã chính thức, tỷ lệ nhảy nhầm tấm láng giềng thực tế đạt $0,14\%$ (7/4.892 trường hợp do biến dạng nặng tại mép bàn giáp đường ghép ảnh, giảm từ $3,43\%$ của ghép tham lam) và bằng $0,00\%$ đối với lỗi nhảy sang chuỗi khác, đồng thời 100% (432/432) các tấm pin khuyết tật nhiệt đều nằm an toàn trong bán kính $52,4$ cm. Việc báo cáo chính xác con số kiểm định $0,14\%$ (tiệm cận 0%) cùng cơ chế cách ly tự động 200 bản ghi vượt ngưỡng/mơ hồ thể hiện tính chuẩn mực và minh bạch khoa học của kết quả thực nghiệm.